

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 3

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. (1 point) La fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido en un fluido se debe a:
 - A. La densidad del cuerpo.
 - B. La diferencia de presiones en la parte superior e inferior del cuerpo.
 - C. La forma del recipiente que contiene el fluido.
 - D. El volumen total del fluido.
2. (1 point) Según el principio de Arquímedes, la fuerza de flotación F_b se calcula como:
 - A. $F_b = \rho_c g V_c$
 - B. $F_b = \gamma_c V_c$
 - C. $F_b = \gamma_f V_d$
 - D. $F_b = m_f g$
3. (1 point) Un cuerpo flota cuando:
 - A. Su peso es mayor que la fuerza de flotación.
 - B. Su peso específico es mayor que el del fluido.
 - C. Desplaza todo el fluido del recipiente.
 - D. Su peso es igual a la fuerza de flotación.
4. (1 point) La condición de estabilidad para un cuerpo completamente sumergido es que:
 - A. El centro de gravedad (cg) esté por debajo del centro de flotabilidad (cb).
 - B. El cg esté por encima del cb.
 - C. El cg y el cb coincidan.
 - D. El cg esté a la misma altura que el metacentro.
5. (1 point) Para un cuerpo flotante, la condición de estabilidad se cumple cuando:
 - A. El centro de flotación está por debajo del centro de gravedad.
 - B. El centro de gravedad se encuentra por debajo del metacentro.
 - C. El centro de flotabilidad se mantiene fijo.
 - D. La altura metacéntrica es cero.
6. (1 point) La distancia $MB = \frac{I}{V_d}$ representa:
 - A. La altura del centro de gravedad.
 - B. El momento de inercia del cuerpo.
 - C. La distancia entre el centro de flotabilidad y el metacentro.
 - D. La altura metacéntrica.
7. (1 point) La flotabilidad neutra ocurre cuando:
 - A. El peso del cuerpo es menor que el empuje.
 - B. El peso del cuerpo es mayor que el empuje.
 - C. El cuerpo se encuentra parcialmente sumergido.
 - D. El peso específico del cuerpo es igual al del fluido.
8. (1 point) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe un material de flotación ideal?
 - A. Baja densidad, celdas cerradas y resistencia a la absorción de fluido.
 - B. Alta densidad y resistencia baja.
 - C. Alta conductividad térmica.
 - D. Gran capacidad de absorción de agua.

9. (1 point) La altura metacéntrica MG se define como:
- La distancia entre el centro de flotabilidad y el centro de flotación.
 - La distancia entre el metacentro y el centro de gravedad.
 - La distancia entre el centroide del fluido desplazado y el centro de flotabilidad.
 - El momento de inercia de la base del cuerpo flotante.
10. (1 point) Cuando el centro de gravedad se encuentra por encima del metacentro, el cuerpo:
- Es estable y recupera su posición.
 - Se encuentra en equilibrio neutro.
 - Es inestable y tiende a volcarse.
 - Tiende a permanecer inmóvil.
11. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la **rapidez del flujo de volumen** de un fluido?
- $Q = \rho v$
 - $Q = Av$
 - $Q = \gamma v$
 - $Q = \rho v$
12. ¿Cuál es la relación entre la rapidez del flujo de masa M y la rapidez del flujo de volumen Q ?
- $M = gQ$
 - $M = \gamma Q$
 - $M = Av$
 - $M = \rho Q$
13. En un fluido incompresible, la ecuación de continuidad se reduce a:
- $A_1 v_1 = A_2 v_2$
 - $A_1 v_1^2 = A_2 v_2^2$
 - $A_1 + A_2 = v_1 + v_2$
 - $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$
14. ¿Qué tipo de energía considera el principio de Bernoulli?
- Energía térmica, eléctrica y potencial
 - Energía cinética, potencial y de presión (flujo)
 - Energía de disipación, eléctrica y cinética
 - Solo energía potencial
15. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la **ecuación de Bernoulli** para un fluido ideal e incompresible?
- $\frac{P}{\gamma} + z + \frac{v^2}{2g} = \text{constante}$
 - $\frac{P}{\rho} + z + \frac{v^2}{2g} = \text{constante}$
 - $\frac{P}{g} + z + v = \text{constante}$
 - $P + z + v = \text{constante}$
16. ¿Cuál de las siguientes magnitudes **no** se conserva en el flujo de un fluido viscoso real?
- Energía de presión
 - Energía potencial
 - Energía total mecánica
 - Energía cinética
17. El teorema de Torricelli establece que la velocidad de salida de un líquido desde un orificio a una profundidad h es:
- $v = \sqrt{2gh^2}$
 - $v = \sqrt{2gh}$
 - $v = 2gh$
 - $v = \frac{2g}{h}$
18. ¿Cuál de los siguientes materiales se utiliza comúnmente en sistemas de distribución de agua y presenta buena resistencia a la corrosión?
- PVC (cloruro de polivinilo)
 - Hierro fundido
 - Acero al carbono
 - Aluminio
19. En la designación métrica de tuberías, el símbolo DN significa:
- Densidad nominal
 - Diámetro nominal
 - Diámetro neto
 - Diámetro normalizado
20. Según la ecuación de continuidad, si el área de una tubería disminuye, la velocidad del fluido:
- Disminuye
 - Aumenta
 - Permanece constante
 - Se anula